LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST VI

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Sheannisa Nada Firdausyi 2609106059

Kelas B2 ‘26

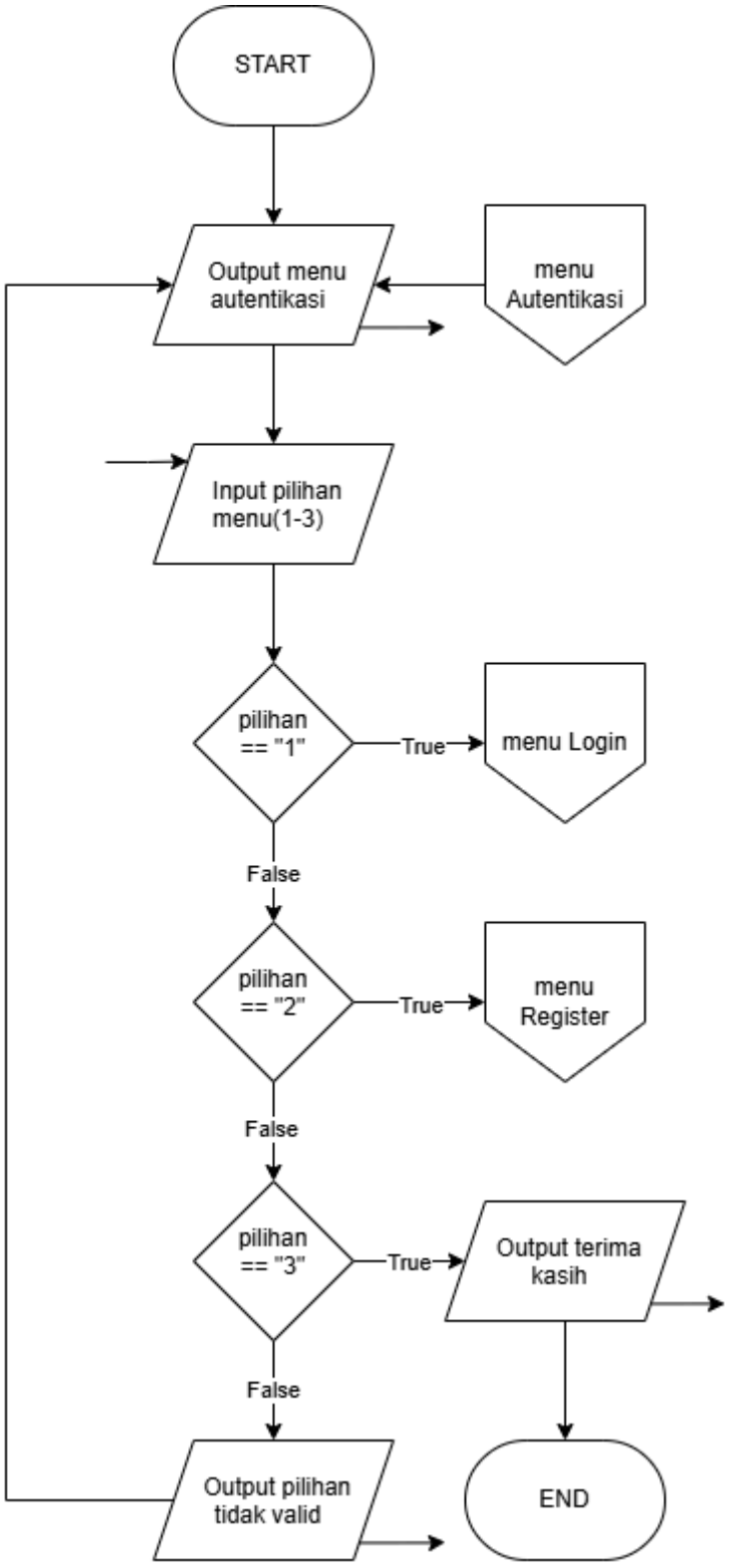
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

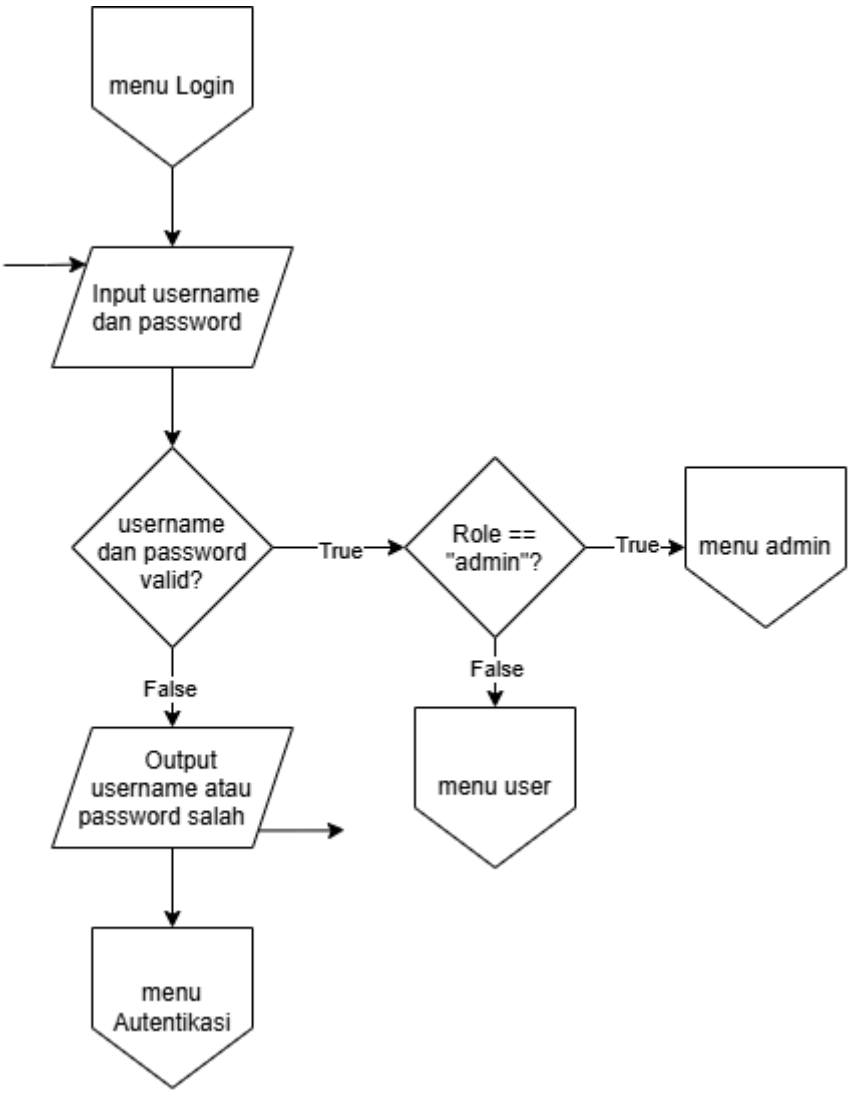
SAMARINDA

2026

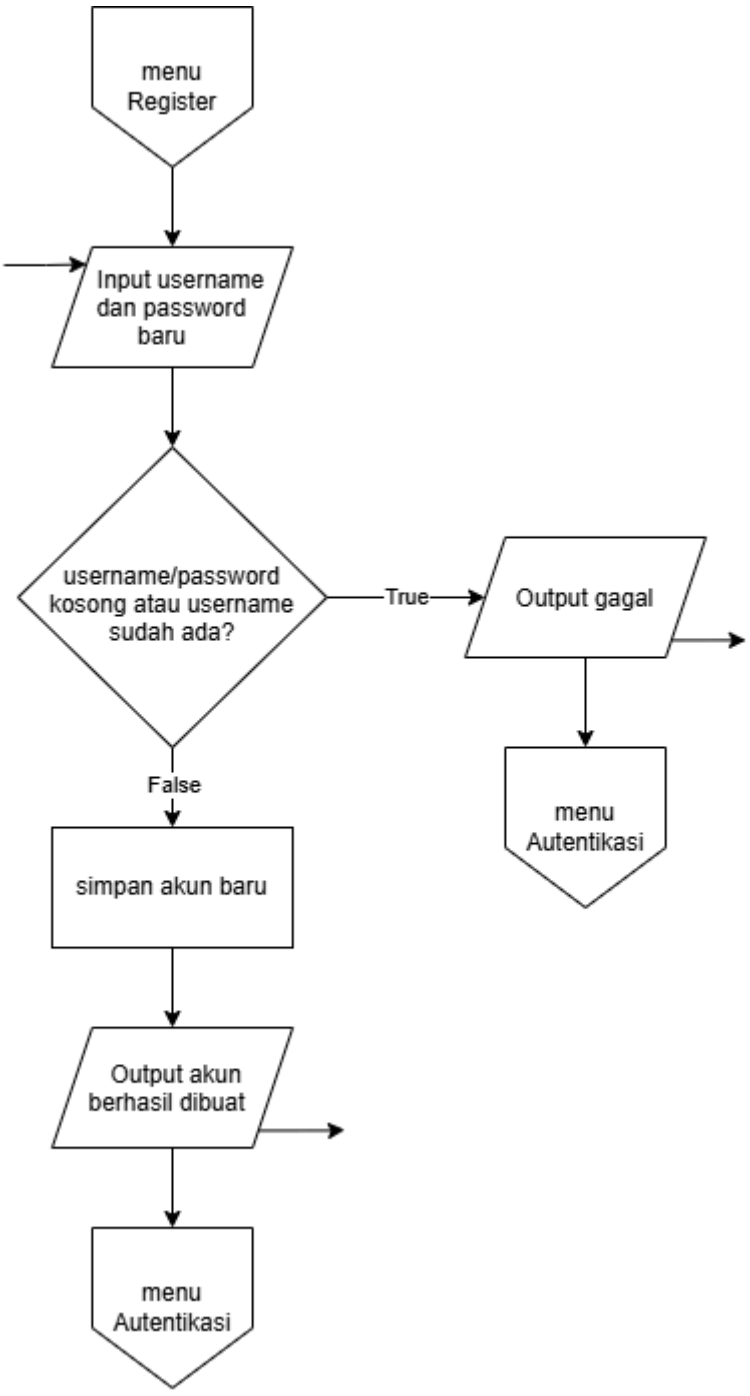
1. Flowchart



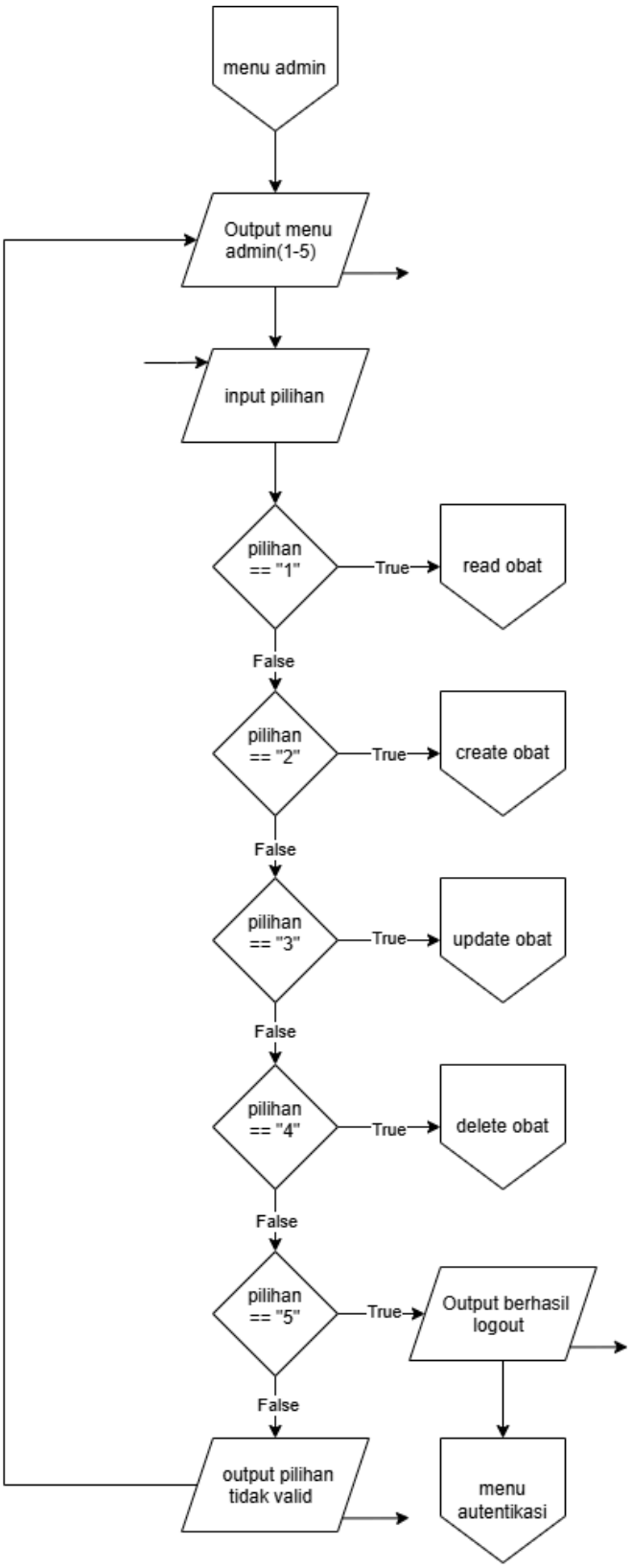
Gambar 1.1 *Flowchart* Menu Autentikasi



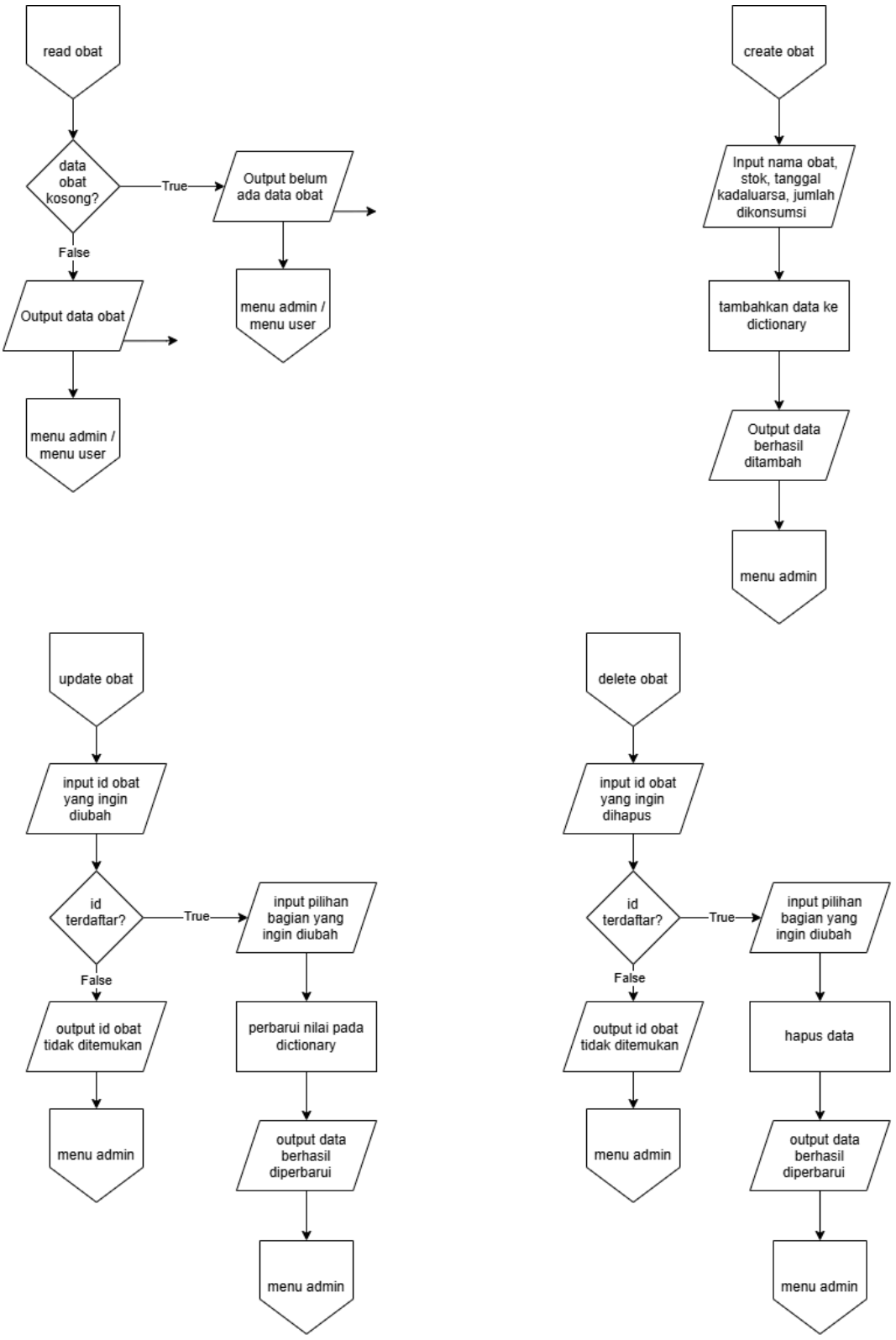
Gambar 1.2 *Flowchart* Menu *Login*



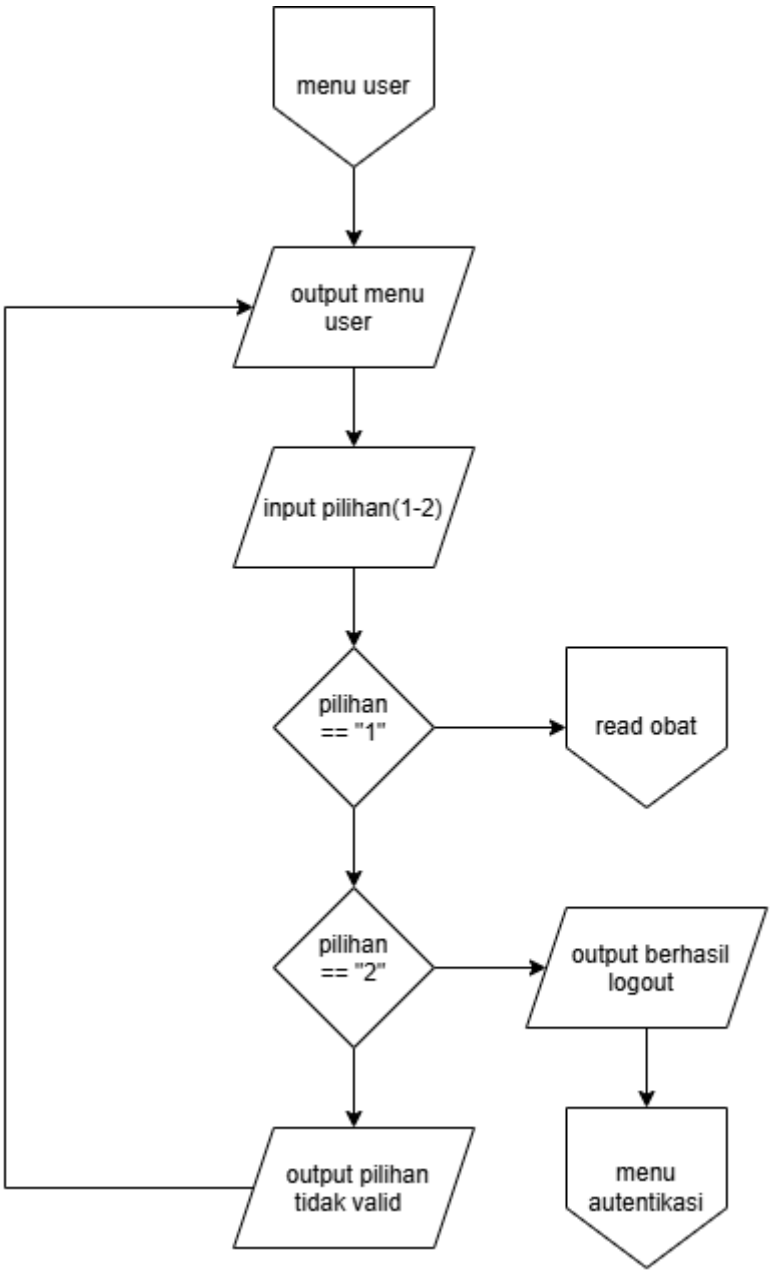
Gambar 1.3 *Flowchart* Menu *Register*



Gambar 1.4 *Flowchart* Menu Admin



Gambar 1.5 *Flowchart* CRUD



Gambar 1.6 *Flowchart* Menu *User*

Program ini dirancang dengan pembagian hak akses antara admin dan *user*. Alur dimulai dengan menu autentikasi, pengguna disajikan dengan tiga pilihan utama, yaitu melakukan *Login* untuk masuk ke sistem, *Register* apabila belum memiliki akun, dan Keluar untuk menghentikan program. Jika pengguna memilih opsi keluar, alur program akan langsung dihentikan. Sementara itu, jika memilih opsi *register* memungkinkan pengguna memasukkan data akun baru yang kemudian disimpan ke dalam sistem sebelum melakukan login kembali.

Jika pengguna memilih opsi *login*, sistem akan meminta pengguna menginput *username* dan *password*. Apabila data terdaftar, maka program akan berlanjut menampilkan menu sesuai dengan akses sebagai admin atau *user*. Sebaliknya, jika data tidak terdaftar atau tidak sesuai, maka program akan menampilkan pesan bahwa data tidak sesuai dan dikembalikan ke tampilan menu utama. Jika akun berstatus sebagai admin, maka pengguna akan diarahkan ke menu admin. Namun, jika berstatus sebagai *user*, pengguna akan diarahkan ke menu *user*.

Di dalam menu admin, pengelola memiliki hak akses penuh terhadap pengelolaan data dengan lima pilihan menu. Admin dapat melihat data yang juga dapat diakses oleh user, menambah data , mengubah data, menghapus data, dan juga *logout* yang juga ditampilkan pada menu *user*.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dirancang untuk memudahkan pengelola (admin) dalam memantau ketersediaan stok obat secara akurat dan terstruktur melalui fitur CRUD. Program ini dilengkapi dengan pembatasan hak akses, di mana yang berhak melakukan pengubahan pada data dikhususkan untuk admin saja, sedangkan *user* hanya sebatas melihat informasi data obat.

3. Source Code

A. Fitur Inisialisasi Data

Fitur ini digunakan untuk menentukan data awal yang diperlukan program.

```
import os

dataPengguna = {
    "shean": {"password": "3005", "role": "admin"},
    "user": {"password": "0508", "role": "user"}
}

dataObat = {
    1: {"nama": "Paracetamol", "stok": 50, "kadaluarsa": "2027-01-31",
"dikonsumsi": 5},
    2: {"nama": "Amoxicillin", "stok": 30, "kadaluarsa": "2027-02-28",
"dikonsumsi": 2},
    3: {"nama": "Ibuprofen", "stok": 20, "kadaluarsa": "2027-03-31",
"dikonsumsi": 0},
    4: {"nama": "Cetirizine", "stok": 40, "kadaluarsa": "2027-04-30",
"dikonsumsi": 3},
    5: {"nama": "Antasida Doen", "stok": 100, "kadaluarsa":
"2027-05-31", "dikonsumsi": 15},
    6: {"nama": "Ambroxol", "stok": 25, "kadaluarsa": "2027-06-30",
"dikonsumsi": 8},
    7: {"nama": "Lansoprazole", "stok": 15, "kadaluarsa":
"2027-07-31", "dikonsumsi": 12},
    8: {"nama": "Demacolin", "stok": 60, "kadaluarsa": "2027-08-31",
"dikonsumsi": 4},
    9: {"nama": "Diapet", "stok": 80, "kadaluarsa": "2027-09-30",
"dikonsumsi": 6},
    10: {"nama": "Mefenamic Acid", "stok": 35, "kadaluarsa":
"2027-10-31", "dikonsumsi": 9}
}

loginSukses = False
role = ""
```

B. Fitur Pembersih Layar Terminal

Fitur ini digunakan untuk membersihkan tampilan di terminal saat menjalankan program.

```
if os.name == "nt":
        os.system("cls")
    else:
        os.system("clear")
```

C. Fitur Validasi Login

Fitur ini digunakan untuk mencocokkan *username* dan *password* pengguna serta menentukan *role* akses akun.

```
print("\n--- LOGIN ---")
            username = input("Username: ")
            password = input("Password: ")

            dataAkun = dataPengguna.get(username)

            if dataAkun is not None and dataAkun["password"] ==
password:
                loginSukses = True
                role = dataAkun["role"]
                print("Login berhasil!")
            else:
                print("Login gagal! Username atau password salah.")
```

D. Fitur Registrasi Akun Baru

Fitur ini digunakan untuk menambahkan akun pengguna baru ke dalam list data pengguna dengan *role* bawaan sebagai *user*.

```
 print("\n--- BUAT AKUN BARU ---")
            usernameBaru = input("Username: ")
            passwordBaru = input("Password: ")

            if usernameBaru == "":
                print("Username tidak boleh kosong!")
            elif passwordBaru == "":
                print("Password tidak boleh kosong!")
            elif dataPengguna.get(usernameBaru) is not None:
```

```
                print("Username sudah digunakan!")
            else:
                dataPengguna.update ({usernameBaru: {"password":
passwordBaru, "role": "user"}})
                print("Akun baru berhasil dibuat! Silakan login.")
```

E. Fitur Menampilkan Data Obat

Fitur ini digunakan untuk menampilkan seluruh data obat.

```
print(f"\n===  DATA STOK OBAT (Login sebagai {role}) ===")
            print("1. Lihat Data Obat")
            print("2. Logout")
            pilihanMenu = input("Masukkan pilihan (1-2): ")

        if pilihanMenu == "1":
            if os.name == "nt":
                os.system("cls")
            else:
                os.system("clear")

            print("\n--- DATA OBAT ---")

            if len(dataObat) == 0:
                print("Data obat masih kosong!")
            else:
                print(f"{'ID':<4} | {'Nama Obat':<15} | {'Stok
Awal':<9} | "
                      f"{'Tanggal Kadaluarsa':<18} | {'Jumlah
Dikonsumsi':<17} | {'Sisa Stok'}")
                print("-" * 87)

                for idObat, obat in dataObat.items():
                    stokAkhir = obat["stok"] - obat["dikonsumsi"]
                    print(f"{idObat:<4} | {obat['nama']:<15} |
{obat['stok']:<9} | "
                          f"{obat['kadaluarsa']:<18} |
{obat['dikonsumsi']:<17} | {stokAkhir}")
```

F. Fitur Menambah Data Obat

Fitur ini digunakan untuk untuk menambahkan data obat baru yang dikhususkan untuk admin.

```
print("\n--- TAMBAH DATA OBAT ---")

                namaObat = input("Nama Obat: ")
                while namaObat == "":
                        print("Nama obat tidak boleh kosong!")
                        namaObat = input("Nama Obat: ")

                stokInput = input("Stok Awal: ")
                while not stokInput.isdigit():
                    print("Stok harus berupa angka!")
                    stokInput = input("Stok Awal: ")
                stokAwal = int(stokInput)

                tanggalValid = False
                while not tanggalValid:
                    tanggalKadaluarsa = input("Tanggal Kadaluarsa
(YYYY-MM-DD): ")
                    if (len(tanggalKadaluarsa) == 10
                            and tanggalKadaluarsa[4] == "-"
                            and tanggalKadaluarsa[7] == "-"
                            and tanggalKadaluarsa[:4].isdigit()
                            and tanggalKadaluarsa[5:7].isdigit()
                            and tanggalKadaluarsa[8:].isdigit()):
                        bulan = int(tanggalKadaluarsa[5:7])
                        hari = int(tanggalKadaluarsa[8:])
                        if bulan >= 1 and bulan <= 12 and hari >= 1
and hari <= 31:
                            tanggalValid = True
                    if not tanggalValid:
                        print("Format tanggal tidak valid! Contoh:
2000-01-31")

                konsumsiInput = input("Jumlah yang sudah dikonsumsi:
")
                while not konsumsiInput.isdigit() or
int(konsumsiInput) > stokAwal:
                    print("Harus berupa angka dan tidak boleh melebihi
stok awal!")
                    konsumsiInput = input("Jumlah yang sudah
dikonsumsi: ")
                konsumsi = int(konsumsiInput)
```

```
                idTerbesar = 0
                for idObat in dataObat.keys():
                    if idObat > idTerbesar:
                        idTerbesar = idObat
                idBaru = idTerbesar + 1

                dataObat[idBaru] = {
                    "nama": namaObat,
                    "stok": stokAwal,
                    "kadaluarsa": tanggalKadaluarsa,
                    "dikonsumsi": konsumsi
                }
                print(f"Data obat berhasil ditambahkan dengan ID
{idBaru}!")
```

G. Fitur Mengubah Data Obat

Fitur ini digunakan untuk mengubah atau memperbarui elemen data obat yang dikhususkan untuk admin.

```
print("\n--- UBAH DATA OBAT ---")

                if len(dataObat) == 0:
                    print("Data obat masih kosong!")
                else:
                    print(f"{'ID':<4} | {'Nama Obat':<15} | {'Stok
Awal':<9} | "
                          f"{'Tanggal Kadaluarsa':<18} | {'Jumlah
Dikonsumsi':<17} | {'Sisa Stok'}")
                    print("-" * 87)

                    for idObat, obat in dataObat.items():
                        stokAkhir = obat["stok"] - obat["dikonsumsi"]
                        print(f"{idObat:<4} | {obat['nama']:<15} |
{obat['stok']:<9} | "
                              f"{obat['kadaluarsa']:<18} |
{obat['dikonsumsi']:<17} | {stokAkhir}")

                    idInput = input("Pilih ID obat yang mau diubah: ")

                    if not idInput.isdigit():
                        print("Input harus berupa angka!")
                    elif dataObat.get(int(idInput)) is None:
                        print("ID obat tidak ditemukan!")
```

```
                    else:
                        idPilih = int(idInput)

                        if os.name == "nt":
                            os.system("cls")
                        else:
                            os.system("clear")

                        print(f"\nMengubah data untuk:
{dataObat[idPilih]['nama']}")
                        print("1. Ubah Nama Obat")
                        print("2. Ubah Stok Awal")
                        print("3. Ubah Tanggal Kadaluarsa")
                        print("4. Ubah Jumlah Dikonsumsi")
                        print("5. Ubah Seluruh Data")
                        pilihUbah = input("Pilih bagian yang mau
diubah (1-5): ")

                        if pilihUbah == "1":
                            if os.name == "nt":
                                os.system("cls")
                            else:
                                os.system("clear")

                            namaBaru = input("Masukkan nama obat: ")
                            while namaBaru == "":
                                print("Nama obat tidak boleh kosong!")
                                namabaru = input("Masukkan nama obat:
")

                            dataObat[idPilih]["nama"] = namaBaru
                            print("Nama obat berhasil diperbarui!")

                        elif pilihUbah == "2":
                            if os.name == "nt":
                                os.system("cls")
                            else:
                                os.system("clear")

                            stokInput = input("Masukkan jumlah stok:
")
                            while not stokInput.isdigit() or
int(stokInput) < dataObat[idPilih]["dikonsumsi"]:
                                print("Harus berupa angka dan tidak
boleh kurang dari jumlah dikonsumsi!")
                                stokInput = input("Masukkan jumlah
stok: ")
```

```
                            stokBaru = int(stokInput)

                            dataObat[idPilih]["stok"] = stokBaru
                            print("Stok obat berhasil diperbarui!")

                        elif pilihUbah == "3":
                            if os.name == "nt":
                                os.system("cls")
                            else:
                                os.system("clear")

                            tanggalValid = False
                            while not tanggalValid:
                                kadaluarsaBaru = input("Masukkan
tanggal kadaluarsa (YYYY-MM-DD): ")
                                if (len(kadaluarsaBaru) == 10
                                        and kadaluarsaBaru[4] == "-"
                                        and kadaluarsaBaru[7] == "-"
                                        and
kadaluarsaBaru[:4].isdigit()
                                        and
kadaluarsaBaru[5:7].isdigit()
                                        and
kadaluarsaBaru[8:].isdigit()):
                                    bulan = int(kadaluarsaBaru[5:7])
                                    hari = int(kadaluarsaBaru[8:])
                                    if bulan >= 1 and bulan <= 12 and
hari >= 1 and hari <= 31:
                                        tanggalValid = True
                                if not tanggalValid:
                                    print("Format tanggal tidak valid!
Contoh: 2000-01-31")

                            dataObat[idPilih]["kadaluarsa"] =
kadaluarsaBaru
                            print("Tanggal kadaluarsa berhasil
diperbarui!")

                        elif pilihUbah == "4":
                            if os.name == "nt":
                                os.system("cls")
                            else:
                                os.system("clear")

                            konsumsiInput = input("Masukkan jumlah
obat yang sudah dikonsumsi: ")
                            while not konsumsiInput.isdigit() or
```

```
int(konsumsiInput) > dataObat[idPilih]["stok"]:
                                print("Harus berupa angka dan tidak
boleh melebihi stok awal!")
                                konsumsiInput = input("Masukkan jumlah
obat yang sudah dikonsumsi: ")
                            konsumsiBaru = int(konsumsiInput)

                            dataObat[idPilih]["dikonsumsi"] =
konsumsiBaru
                            print("Jumlah dikonsumsi berhasil
diperbarui!")

                        elif pilihUbah == "5":
                            if os.name == "nt":
                                os.system("cls")
                            else:
                                os.system("clear")

                            namaBaru = input("Masukkan nama obat: ")
                            while namaBaru == "":
                                print("Nama obat tidak boleh kosong!")
                                namaBaru = input("Masukkan nama obat:
")


                            stokInput = input("Masukkan jumlah stok:
")
                            while not stokInput.isdigit():
                                print("Stok harus berupa angka!")
                                stokInput = input("Masukkan jumlah
stok: ")
                            stokBaru = int(stokInput)

                            tanggalValid = False
                            while not tanggalValid:
                                kadaluarsaBaru = input("Masukkan
tanggal kadaluarsa (YYYY-MM-DD): ")
                                if (len(kadaluarsaBaru) == 10
                                        and kadaluarsaBaru[4] == "-"
                                        and kadaluarsaBaru[7] == "-"
                                        and
kadaluarsaBaru[:4].isdigit()
                                        and
kadaluarsaBaru[5:7].isdigit()
                                        and
kadaluarsaBaru[8:].isdigit()):
                                    bulan = int(kadaluarsaBaru[5:7])
                                    hari = int(kadaluarsaBaru[8:])
```

```
                                    if bulan >= 1 and bulan <= 12 and
hari >= 1 and hari <= 31:
                                        tanggalValid = True
                                if not tanggalValid:
                                    print("Format tanggal tidak valid!
Contoh: 2000-01-31")

                            konsumsiInput = input("Masukkan jumlah
obat yang sudah dikonsumsi: ")
                            while not konsumsiInput.isdigit() or
int(konsumsiInput) > stokBaru:
                                print("Harus berupa angka dan tidak
boleh melebihi stok awal!")
                                konsumsiInput = input("Masukkan jumlah
obat yang sudah dikonsumsi")
                            konsumsiBaru = int(konsumsiInput)

                            dataObat[idPilih].update({
                                "nama": namaBaru,
                                "stok": stokBaru,
                                "kadaluarsa": kadaluarsaBaru,
                                "dikonsumsi": konsumsiBaru,
                            })
                            print("Seluruh data obat berhasil
diperbarui!")

                        else:
                            print("Pilihan tidak valid!")
```

H. Fitur Menghapus Data Obat

Fitur ini digunakan untuk menghapus data obat berdasarkan indeks yang dipilih, khusus untuk admin.

```
print("\n--- HAPUS DATA OBAT ---")

                if len(dataObat) == 0:
                    print("Data obat masih kosong!")
                else:
                    for idObat, obat in dataObat.items():
                        print(f"{idObat:>2}). {obat['nama']}")

                    idInput = input("Pilih ID obat yang mau dihapus:
")

                    if not idInput.isdigit():
```

```
                        print("Input harus berupa angka!")
                    elif dataObat.get(int(idInput)) is None:
                        print("ID obat tidak ditemukan!")
                    else:
                        obatDihapus = dataObat.pop(int(idInput))
                        print(f"Data obat '{obatDihapus['nama']}'
berhasil dihapus!")
```

I. Fitur Logout

Fitur ini digunakan untuk *logout* dari akun dan status *role* pengguna saat ini.

```
 loginSukses = False
            role = ""
            print("Berhasil Logout!")
            input("\nTekan Enter untuk lanjut...")
        else:
            print("Pilihan menu tidak valid!")
```

4. Hasil Output

```
--- LOGIN ---
Username: shean
Password: 3005
Login berhasil!
```

Gambar 4.1 *Output Login* Berhasil

```
--- DATA OBAT ---
ID   | Nama Obat       | Stok Awal | Tanggal Kadaluarsa | Jumlah Dikonsumsi | Sisa Stok
-------------------------------------------------------------------------------------
1    | Paracetamol     | 50        | 2027-01-31         | 5                 | 45
2    | Amoxicillin     | 30        | 2027-02-28         | 2                 | 28
3    | Ibuprofen       | 20        | 2027-03-31         | 0                 | 20
4    | Cetirizine      | 40        | 2027-04-30         | 3                 | 37
5    | Antasida Doen   | 100       | 2027-05-31         | 15                | 85
6    | Ambroxol        | 25        | 2027-06-30         | 8                 | 17
7    | Lansoprazole    | 15        | 2027-07-31         | 12                | 3
8    | Demacolin       | 60        | 2027-08-31         | 4                 | 56
9    | Diapet          | 80        | 2027-09-30         | 6                 | 74
10   | Mefenamic Acid  | 35        | 2027-10-31         | 9                 | 26
```

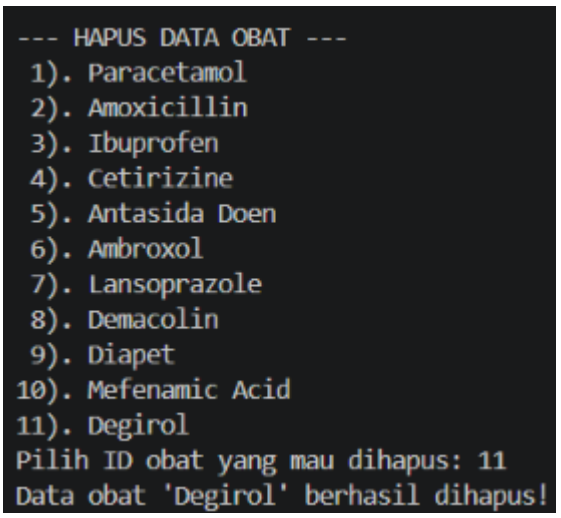
Gambar 4.2 *Output* Lihat Data Obat

```
--- TAMBAH DATA OBAT ---
Nama Obat: Degirol
Stok Awal: 30
Tanggal Kadaluarsa (YYYY-MM-DD): 2029-09-09
Jumlah yang sudah dikonsumsi: 0
Data obat berhasil ditambahkan dengan ID 11!
```

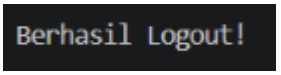
Gambar 4.3 *Output* Tambah Data Obat (Admin)

```
Masukkan jumlah stok: 100
Stok obat berhasil diperbarui!
```

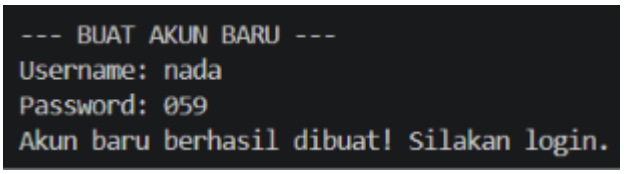
Gambar 4.4 *Output* Ubah Data (Admin)



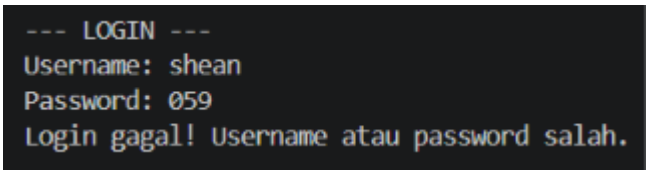
Gambar 4.5 *Output* Hapus Data (Admin)



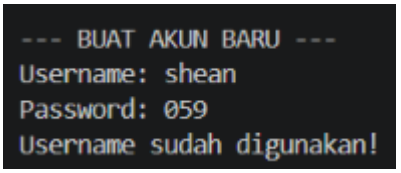
Gambar 4.6 *Output Logout*



Gambar 4.7 *Output Register* Berhasil



Gambar 4.8 *Output Login* Gagal



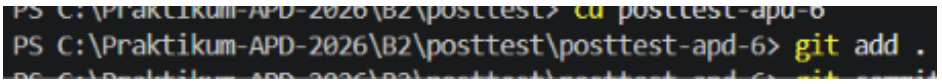
Gambar 4.9 *Output Register* Gagal



Gambar 4.10 *Output* Keluar dari Program

5. Langkah-Langkah Git

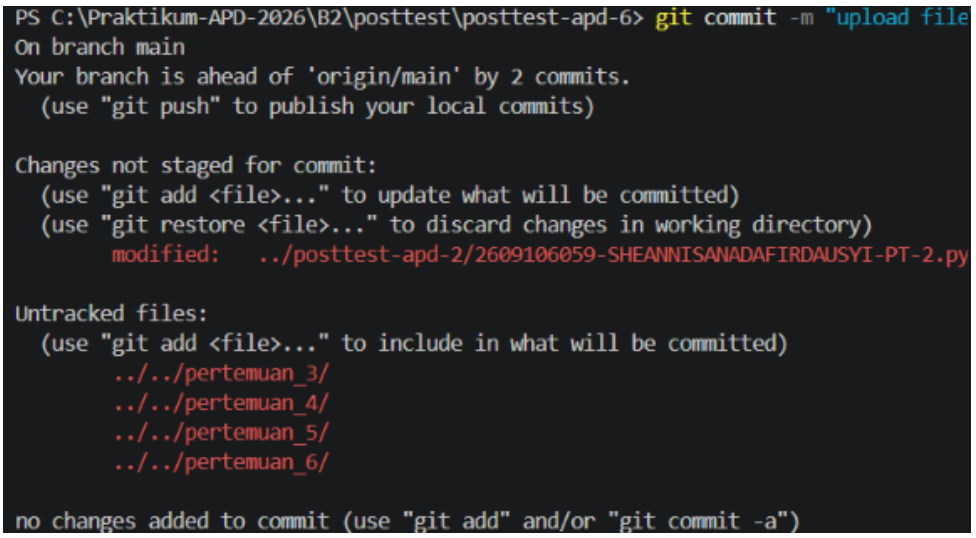
5.1 Git Add



Gambar 5.1.1 *Git Add*

Perintah *git add* . untuk mendaftarkan file yang baru saja diubah/dibuat

5.2 Git Commit



Gambar 5.2.1 *Git Commit*

Perintah *git commit -m* untuk menyimpan secara resmi file yang telah di-*add* sebelumnya.

5.3 Git Push



Gambar 5.3.1 *Git Push*

Perintah *git push -u origin main* untuk mengirim dan menyinkronkan file yang telah di-*commit* sebelumnya ke repositori di GitHub.